

TEKNOFEST 2026 · SU SENATÖRLERİ



NitraCheck NDSC-8

Suyun İçindeki Görünmez Şüpheliyi Işıkla Yakalamak

Bu kitapçık jüriye şu konuları hem hikaye hem matematikle, basit ve akılda kalıcı biçimde anlatmak için hazırlandı:

1) NDSC Ölçüm Mantığı ve PPM Çevrimi · 2) Kalibrasyon Eğrisi · 3) Ölçüm Güveni · 4) Buluta / Yazıcıya / Haritaya Gönderim

0 Hikayenin Kahramanları

Bir su örneğini düşünelim. İçinde gözle görülmeyen bir "şüpheli" olabilir: **nitrat iyonu**. Miktarı arttıkça tarım arazilerinden, gübrelerden veya atık sudan sızmış olabileceğinin işaretidir ve içme suyunda belirli bir sınırın üstü sağlık riski taşır. NitraCheck'in görevi, bu şüpheliyi ele vermesi için suya **ışık** göndermek ve ışığın suda nasıl "iz bıraktığını" ölçmektir.

🔍 **Hikaye:** NitraCheck'i küçük bir laboratuvar dedektifi gibi düşünün. Elinde tek bir alet var: **AS7341 spektral sensör** — aynı anda 8 farklı renkten (8 farklı "tanık gözünden") ışığı ayrı ayrı dinleyebilen özel bir göz. Nitrat, suyla birlikte bir renk ayıracıyla (reaktif) tepkimeye girdiğinde suyun rengini hafifçe değiştirir; bu değişim, bazı renklerdeki ışığı normalden daha fazla yutar (absorbe eder). Dedektifin işi bu yutulmayı ölçüp "suçun büyüklüğünü", yani derişimi (ppm cinsinden) hesaplamaktır.

Dedektifin izlediği adımlar



🌐 **Basitçe:** NitraCheck, suya ışık tutup "ne kadar karardı" diye bakan, sonucu bir kağıda yazdıran, internete gönderen ve haritada gösteren akıllı bir cihazdır. Bu kitapçıkta önce "nasıl ölçüyor" (1-3. bölüm), sonra "sonucu nereye gönderiyor" (4. bölüm) anlatılıyor.

🌿 **Jüri notu:** "NDSC-8" ismi, cihazın 8 kanallı (Narrow-band Differential Spectral Comparison, 8 kanal) ışık karşılaştırma yöntemine işaret eder: sadece tek bir renge değil, 8 farklı dalga boyundaki (415–680 nm) ışığın davranışına birlikte bakılır.

1 NDSC Ölçüm Mantığı ve PPM Çevrimi

10 saniyelik özet: Cihaz suya ışık tutar, ışığın ne kadarının yutulduğunu 8 renkte ölçer, bu 8 sayıyı tek bir "skora" indirir ve bu skoru bir cetvel (kalibrasyon) yardımıyla ppm'e çevirir.

1.1 — Neden önce "karanlığı" ve "temiz suyu" ölçüyoruz?

Hikaye: Bir dedektif ifadeleri karşılaştırırken önce ortamın kendisini tanımalıdır. NitraCheck de örneği ölçmeden önce iki referans alır:

- DARK (Karanlık):** LED'ler tamamen kapalıyken sensörün okuduğu değer. Bu, sensörün kendi elektronik "gürültüsü" ve ortam ışığı sızıntısıdır — suyla ilgisi olmayan arka plan.
- BLANK (Temiz Tanık):** Reaktif eklenmemiş / nitratsız referans su ölçülür. Bu, "hiç şüpheli yokken ışık ne kadar geçiyor" sorusunun cevabıdır.

Bu iki referans olmadan, örnekten gelen tek bir ham sayı hiçbir şey ifade etmez — çünkü LED parlaklığı, sensör kazancı, ortam sıcaklığı gibi etkenler her cihazda ve her ölçümde biraz farklıdır. DARK ve BLANK, bu farkları "sıfırlayan" ortak referans noktalarıdır.

Basitçe: Fotoğraf çekmeden önce kapağı kapalı bir kere, sonra boş beyaz bir kağıtla bir kere çekim yapmak gibi — cihaz önce "hiçbir şey yokken ne görüyorum"u öğreniyor, sonra asıl örneğe bakıyor.

1.2 — Absorbans: Işığın ne kadarı "yutuldu"?

Her bir renk kanalı ($k = 1..8$) için önce DARK çıkarılarak gerçek ışık sinyali bulunur:

REFERANS VE ÖRNEK SİNYALİ

$$b_0 = \text{BLANK}_k - \text{DARK}_k \quad b = \text{ÖRNEK}_k - \text{DARK}_k$$

Sonra, klasik spektrofotometrideki **Beer-Lambert yasasıyla** aynı mantıkla, "ne kadar ışık yutuldu" oranı **doğal logaritma** ile hesaplanır:

NDSC KANAL ABSORBANSI

$$A_k = \ln(b_0 / b)$$

b , b_0 'dan küçükse (yani örnek BLANK'tan daha az ışık geçiriyorsa) A_k pozitifdir ve büyüdükçe "daha fazla ışık yutuldu" anlamına gelir — yani şüphelinin (nitratın) izi o kadar belirgindir. Bölme sıfıra gitmesin diye b ve b_0 çok küçük çıkarsa $\text{NDSC_EPS} = 1.0$ değerine sabitlenir (güvenlik tamponu).

Basitçe: Işığın yarısı geçtiyse "yarısı yutuldu" deriz. Ne kadar çok yutulursa, sudaki nitrat da o kadar fazladır. Bu yutulma miktarına **absorbans** denir.

Jüri notu: Bu, tam olarak laboratuvarlardaki spektrofotometrelerin kullandığı $A = \log(I_0/I)$ absorbans tanımıyla aynı matematiksel aileden gelir. Fark, burada I_0 ve I 'nin kalibre edilmiş fiziksel birimler değil, DARK'a göre düzeltilmiş ham sensör sayıları olmasıdır — bu yüzden A_k 'yı doğrudan ppm olarak okuyamayız, Bölüm 2'deki kalibrasyon eğrisi devreye girer.

1.3 — Sekiz kanaldan tek bir "skora" nasıl iniyoruz?

Hikaye: 8 tanık aynı anda konuştu, ama dedektif hepsine eşit değer vermez. Nitrat-reaktif tepkimesinin en güçlü iz bıraktığı renk bölgesi 545 nm (yeşil-sarı) civarındır. Bu yüzden dedektif, tanıklara "545 nm'ye ne kadar yakınsan o kadar çok dinleniyorsun" diyen ağırlıklı bir ortalama kullanır — buna **Gauss ağırlıklı entegral** denir.

YEŞİL BANT SKORU (545 NM MERKEZLİ, $\Sigma = 42$ NM)

$$\text{YeşilBant} = \Sigma_k w_k \cdot A_k / \Sigma_k w_k \quad w_k = \exp(-\frac{1}{2} \cdot (\lambda_k - 545) / 42)^2)$$

λ_k : kanalın dalga boyu (415, 445, 480, 515, 555, 590, 630, 680 nm). 545 nm'ye yakın kanallar (F4=515, F5=555) daha ağır basar; uzak kanallar (F1=415, F8=680) neredeyse hiç etki etmez. Bu, tek bir "gürültülü" kanalın sonucu yanıtmasını da önler.

Buna ek olarak bir **"şekil" (curvature) düzeltmesi** eklenir — spektrumun 555 nm'de gerçekten "sivri bir tepe" yapısı

yapmadığına bakılır (komşularına göre ne kadar öne çıktığına):

ŞEKİL TERİMİ

$$\text{Şekil} = A_{555} - \frac{1}{2} \cdot (A_{515} + A_{590})$$

$$\text{Skor}_{\text{Yeşil}} = \text{YeşilBant} + 0.10 \cdot \text{Şekil}$$

0.10 katsayısı (NDSC_SHAPE_BETA), şekil düzeltmesinin ana sinyali bastırmadan sadece ince ayar yapmasını sağlar.

Kırmızı LED ise fiziksel olarak sadece kendi doğal bandında (630 nm, F7 kanalı) güçlü ışık verdiğiinden — komşu kanallarda ölçülemeyecek kadar zayıf/gürültülü kaldığı saha testlerinde görüldüğünden — kırmızı skoru **tek kanaldan, sadeleştirilmiş biçimde** hesaplanır:

KIRMIZI BANT SKORU (SADECE F7 = 630 NM)

$$\text{Skor}_{\text{Kırmızı}} = A_{630} = \ln(b_{0,630} / b_{630})$$

Basitçe: Cihaz aslında en çok sarı-yeşil rengi (545 nm) dinliyor çünkü nitratin izi orada en net görünüyor; kırmızı ışıktaki ise sadece kendi rengindeki (630 nm) tek bir kanala bakıyor.

1.4 — İki bağımsız tanık, tek ortalama karar

Hikaye: Dedektif tek bir tanığa güvenmez. Aynı örneği önce yeşil ışıktaki, sonra kesintisiz biçimde kırmızı ışıktaki ölçer (ikisi arasında karanlık an bırakılmaz, ölçüm koşulları sabit tutulur). İki bağımsız "ifade" alınmış olur; nihai skor bu iki ifadenin ortalamasıdır — böylece tek bir kanalın rastgele bir hatası tüm sonucu yanıltmaz.

NİHAİ NDSC SKORU (PPM HESABINA GİREN TEK SAYI)

$$\text{Skor} = \frac{1}{2} \cdot (\text{Skor}_{\text{Yeşil}} + \text{Skor}_{\text{Kırmızı}})$$

Basitçe: Cihaz iki farklı ışıktaki iki kere bakıyor. İki de aynı şeyi söylüyorsa sonuca daha çok güveniyoruz.

1.5 — Skordan PPM'e: son adım

Elde edilen **tek sayı (Skor)**, doğrudan bir derişim değildir — bir "iz büyüklüğüdür". Bu izi somut bir **ppm (mg/L) derişimine** çeviren adım, Bölüm 2'de anlatılan **kalibrasyon eğrisidir**. Özet olarak: Skor, bilinen derişimli standart örneklerle önceden çizilmiş bir "cetvel" üzerine yerleştirilir ve karşılığındaki ppm okunur.

Jüri notu: Skorun ölçüm aralığının (kalibrasyonda görülen en düşük-en yüksek skor) %3'ünden fazla dışına taşması durumunda cihaz sonucu **geçersiz (NaN)** sayar; yani "bu derişim için hiç kalibre değilim, tahmin yürütmüyorum" der. Bu, yanlış güvenle uydurma bir sayı vermemek için bilinçli bir tasarım kararıdır.

2 Kalibrasyon Eğrisi

10 saniyelik özet: **Bilinen derişimli birkaç standart suyu ölçüp bir "cetvel" kuruyoruz; yeni bir ölçümün skorunu bu cetvele bakarak ppm'e çeviriyoruz.**

Hikaye: Bir cetvel düşünün ama üzerinde sayılar yazmıyor. Cetveli kullanılabilir hale getirmek için üzerine bilinen uzunlukta nesneler koyup "burası 5 cm, burası 10 cm" diye işaretler çizersiniz. NitraCheck de aynısını yapar: derişimi **bilinen** standart su örnekleri (ör. 0, 25, 50, 75 ppm nitrat gibi) hazırlanır, her biri ölçülüp bir **Skor** değeri elde edilir. Bu (Skor, ppm) çiftleri, cihazın "cetvelini" oluşturur.

2.1 — En küçük kareler yöntemiyle doğrusal regresyon

Kalibrasyon noktaları (en az BLANK + 2 standart, yani $n \geq 3$) toplandığında, cihaz önce klasik bir **doğrusal regresyon** (en küçük kareler yöntemi) kurar. Bu doğru, kalibrasyonun genel **kalitesini ölçmek** için kullanılır (ppm'e çevirmenin kendisi için değil — bunun nedenini birazdan açıklıyoruz):

DOĞRUSAL MODEL

$$PPM \approx b \cdot Skor + d$$

$$b = (n \cdot \sum(x \cdot y) - \sum x \cdot \sum y) / (n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2) \quad d = (\sum y - b \cdot \sum x) / n$$

x = her kalibrasyon noktasının Skor'u, y = o noktanın bilinen ppm değeri, n = toplam aktif kalibrasyon noktası sayısı. b (eğim) negatif veya hesaplanamaz çıkarsa (örn. noktalar ters yönde ilerliyorsa) kalibrasyon **reddedilir** — cihaz "bu veriyle güvenilir bir cetvel çizemem" der.

Basitçe: Bilinen üç-dört suyu ölçüp bir çizgi çizeriz; bu çizgi bize "skor şu kadarsa, ppm bu kadardır" demenin ortalama bir yolunu veriyor.

2.2 — Cetvel ne kadar düzgün? Dört kalite metriği

Metrik	Formül	Anlamı (jüriye anlatım)
R² (belirlilik katsayısı)	$1 - SS_{res} / SS_{tot}$	Noktaların doğruya ne kadar iyi oturduğu. 1'e ne kadar yakınsa cetvel o kadar "düz ve güvenilir".
RMSE (kök ortalama kare hata)	$\sqrt{\sum error^2 / n}$	Tahmin ile gerçek ppm arasındaki tipik sapmanın büyüklüğü (ppm biriminde).
MAE (ortalama mutlak hata)	$\sum error / n$	RMSE'ye benzer ama büyük tek bir hatadan daha az etkilenir.
Bias (sistemik kayma)	$\sum error / n$	Cihaz sürekli olarak "biraz fazla" ya da "biraz eksik" mi okuyor, onu gösterir.

$error = (b \cdot Skor_i + d) - ppm_i$, her kalibrasyon noktası i için ayrı ayrı hesaplanır.

2.3 — Peki asıl PPM çevrimi neden bu doğruyla yapılmıyor?

Hikaye: Tek düz bir cetvel, gerçekte hafifçe kavisli olan bir ipin uzunluğunu ölçmeye çalışmak gibidir — uçlarda ve ortada küçük sapmalar oluşabilir. NitraCheck geliştirilirken tam olarak bu sorun görüldü: gerçek ölçüm noktaları
BLANK: Skor 11.2 → 0 ppm | Nokta1: Skor 40.8 → 55.4 ppm | Nokta2: Skor 64.7 → 67.8 ppm | Nokta3: Skor 88.6 → 80.7 ppm
(örnek/test verisidir) tek bir düz doğruya zorlandığında, 55.4 ppm'lik bilinen bir standart yaklaşık 40 ppm gibi **yanlış** okunabiliyordu. Çünkü tek doğru, ortalamayı iyi temsil eder ama her noktanın **kendisinden** tam olarak geçmek zorunda değildir.

GERÇEKTE KULLANILAN YÖNTEM: PARÇALI DOĞRUSAL ENTERPOLASYON

$$PPM = y_1 + (Skor - x_1) / (x_2 - x_1) \cdot (y_2 - y_1)$$

Burada (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) , ölçülen Skor değerine en yakın **alt** ve **üst** komşu kalibrasyon noktalarıdır (skora göre sıralı, dizideki sırayla değil). Bu yöntemle her kalibrasyon noktası kendi bilinen ppm değerine **birebir** oturur; ara değerler ise iki komşu nokta arasında düz bir çizgiyle (lineer) tahmin edilir. Skor, kalibre edilen aralığın ($Skor_{min}$, $Skor_{max}$) %3'ünden fazla dışına çıkarsa sonuç NaN (geçersiz) döner.

Basitçe: Çizgi tam oturmuyorsa, bilinen iki noktanın arasını düz bir iple bağlıyoruz. Böylece bilinen noktalar her zaman doğru

kalıyor, sadece aradaki değerler tahmin ediliyor.

🌿 **Jüri notu:** Burada iki katman var ve bu bilinçli bir mühendislik tercihidir: **(1)** Doğrusal regresyon (R^2 , RMSE, MAE, Bias) → kalibrasyonun genel "sağlık raporu", jüriye ve kullanıcıya cetvelin ne kadar güvenilir kurulduğunu gösterir. **(2)** Parçalı enterpolasyon → gerçek ölçüm anında ppm'i hesaplayan yöntemdir, çünkü bilinen standartların kendi değerlerini garantiler. İkisi birbirini **tamamlar**, çelişmez.

3 Ölçüm Güveni

10 saniyelik özet: Her ölçümün yanına, "bu sonuca ne kadar güvenilir" diyen 0-100 arası ayrı bir puan da ekliyoruz — tıpkı bir sınav notu gibi.

📖 **Hikaye:** Bir mahkemede tek bir kanıt yeterli değildir; hâkim birden fazla tanığın ifadesini, tutarlılığını ve kanıtların gücünü birlikte değerlendirip bir **güven derecesiyle** karar verir. NitraCheck de her ölçümün sonunda sadece bir ppm değeri değil, **0-100 arası bir "Ölçüm Güveni" (kalite) puanı** da üretir. Bu puan PPM sonucunu **değiştirmez** — sadece "bu sonuca ne kadar güvenmelisin?" sorusuna cevap verir.

3.1 — Taban puan: üç bileşenin ağırlıklı ortalaması

Bileşen	Ağırlık	Ne ölçer?
Spektral Kalite	0.60	8 kanalın absorbansı fiziksel olarak makul mü (aşırı doygun/negatif değil mi)?
Uyum (Yeşil ↔ Kırmızı)	0.10	İki bağımsız tanık (yeşil/kırmızı ölçüm) birbirine ne kadar yakın sonuç verdi?
Saturasyon	0.15	Örneklerin ne kadarı sensörün doyma sınırına (65000 sayım) yaklaştı?

$$\text{Taban} = (0.10 \cdot \text{Uyum} + 0.60 \cdot \text{Spektral} + 0.15 \cdot \text{Saturasyon}) / 0.85$$

Toplam ağırlık 0.85 olduğu için sonuç 0.85'e bölünerek yeniden 0-100 aralığına normalize edilir.

Uyum puanı özellikle ilginçtir — iki renk ölçümü ham haliyle değil, kendi BLANK referanslarına göre **ne kadar saptıklarına** bakılarak karşılaştırılır (böylece yeşil ve kırmızı LED'lerin doğal renk farkı "sahte uyumsuzluk" gibi görünmez):

$$\text{Fark} = | (\text{Skor}_{\text{Yeşil}} - \text{Yeşil}_{\text{Blank}}) - (\text{Skor}_{\text{Kırmızı}} - \text{Kırmızı}_{\text{Blank}}) | / (\text{Skor}_{\text{max}} - \text{Skor}_{\text{min}})$$

$$\text{Uyum} = 100 \cdot (1 - \text{Fark} / 2.5)$$

🧠 **Basitçe:** Cihaz kendine "bu ölçüme ne kadar güveneyim?" diye soruyor: kanallar mantıklı mı, iki renk aynı şeyi mi söylüyor, sensör tıkanmış (doymuş) mu — hepsine bakıp bir not veriyor.

3.2 — İki "kapı": taban puanı sıfırlayabilen sert kontroller

📖 **Hikaye:** Taban puan ne kadar yüksek olursa olsun, eğer ölçüm sırasında biri numune çekmecesini açıp kapattıysa (ışık sızıntısı, titreşim) ya da sinyal zaten gürültü seviyesinin altında kaldıysa, hâkim "bu ifadeye hiç güvenilirmez" diyebilir. Bunun için iki **kapı (gate)** mekanizması var — bunlar toplanan puanlar değil, tabanı **çarpan** katsayılarıdır:

KAPI 1 — TEKRARLANABİLİRLİK (BOZULMA GÖSTERGESİ)

$$\text{Bozulma} = \max(\text{CV} / 0.25 , \text{MaxSapma} / 0.30), 0-1 \text{ arasına sıkıştırılır}$$

$$\text{TekrarÇarpanı} = 1 - \text{Bozulma}^3$$

CV: 10 örneklik ölçümün ortalama varyasyon katsayısı. MaxSapma: tek bir örneğin medyandan en kötü sapması. Küp alınması sayesinde küçük gürültüde çarpan ~1'de kalır (taban puana dokunmaz) ama ciddi bir bozulmada hızla 0'a çöker.

KAPI 2 — SİNYAL GÜCÜ

$$\text{Sinyal} = \min(\text{Kırmızı}_{\text{F7}}, \text{Yeşil}_{\text{F4}}, \text{Yeşil}_{\text{F5}})$$

$$\text{SinyalÇarpanı} = 1, \text{ eğer } \text{Sinyal} \geq 50 \mid \text{Sinyal}/50, \text{ aksi halde}$$

En kritik 3 kanaldan herhangi biri gürültü tabanının (50 sayım) altındaysa, o kanaldan hesaplanan skor zaten anlamsızdır; bu kapı kaliteyi orantılı şekilde kırpar.

NİHAİ ÖLÇÜM GÜVENİ

$$\text{Kalite} = \text{Taban} \times \text{TekrarÇarpanı} \times \text{SinyalÇarpanı} \quad (0-100 \text{ arası sıkıştırılır})$$

🧠 **Basitçe:** Bir şey ters giderse (çekmece açılırsa, ışık çok zayıfsa) bu puan hızla düşer ve cihaz "bu sonuca fazla güvenme" der — ama ppm değerini yine de gösterir, saklamaz.

🏆 **Jüri notu:** Bu tasarımın güzelliği şu: iyi bir ölçümde iki kapı da ~ 1 'de kalır ve sonuç sadece taban puana bağlı kalır (yani iyi ölçümler yapay bir tavana çakılmaz). Ama numune çekmecesinin ölçüm sırasında açılması gibi ciddi bir sorun olduğunda, kapılar devreye girip güveni sert biçimde düşürür — **PPM değeri hâlâ hesaplanır, ama düşük "Ölçüm Güveni" ile birlikte gösterilir.** Yani cihaz hatalı ölçümü gizlemez, düşük güven puanıyla işaretler.

4 Buluta, Yazıcıya ve Haritaya Gönderim

10 saniyelik özet: Ölçüm bitince cihaz sonucu üç yere gönderir: internetteki bulut veritabanına, elindeki küçük fiş yazıcısına ve ekrandaki Türkiye haritasına.

Hikaye: Dedektif soruşturmasını bitirdi. Şimdi bulduğu sonucu üç ayrı yere "rapor ediyor": **(1)** Karargâha (bulut sunucusu) mektup gönderiyor, **(2)** yanındaki küçük yazıcıyla bir fiş bastırıyor, **(3)** büyük duvar haritasına bir iğne çakıyor. Bu üç işlem de NitraCheck'in **WiFi ile internete bağlı** olmasını gerektirir (fiş yazdırmak hariç — o kabloyla doğrudan bağlıdır).

4.1 — Buluta Gönderim (Firebase)

Hikaye: NitraCheck, "Firebase" adında, Google altyapısında çalışan uzak bir veritabanına bağlanır — tıpkı postanenin güvenli bir kilitli kutusuna mektup atmak gibi. Ama kutuya mektup atabilmek için önce kapıcıya kendini **kanıtlamak** gerekir.

KİMLİK DOĞRULAMA (AUTHENTICATION) — 3 PARÇA

- 1) API Anahtarı:** "Ben gerçekten NitraCheck projesinin bir parçasıyım" diyen, koda gömülü gizli bir kod dizisi — bir bina girişindeki kart okuyucuya gösterilen manyetik kart gibi.
- 2) E-posta + Şifre:** Cihazın kendi adına açılmış özel bir hesabın kullanıcı adı/şifresi — "ben yetkili bir kullanıcıyım" diyen ikinci bir kanıt.
- 3) Veritabanı Adresi (URL):** Mektubun gideceği "posta kutusunun" tam adresi.

Güvenlik nedeniyle bu üç değer *gerçek içeriği bu kitapçıkta paylaşılmıyor* — jüriye sadece cihazın "kim olduğunu nasıl kanıtladığı" mekanizması anlatılıyor. Bu üç bilgi birlikte doğru girilmezse Firebase kapısı hiç açılmaz.

Kapı açıldıktan (kimlik doğrulandıktan) sonra her ölçüm küçük bir "kayıt kartına" (JSON verisi) dönüştürülüp gönderilir:

GÖNDERİLEN KAYIT (ÖRNEK YAPI)

{ id, ppm, timestamp, device, latitude, longitude }

Adres: /measurements/<ölçüm-id>. GPS konumu, sadece Türkiye sınırları içindeyse (enlem 35–43, boylam 24–46) eklenir; dışarıdaysa gönderilmez. Cihaz göndermeden önce "bu id zaten bulutta var mı?" diye kontrol eder, aynı ölçümü iki kez göndermez.

Basitçe: Cihaz internete bağlanınca, biriktirdiği ölçümleri kilitli bir kapıdan (şifre + anahtar) geçerek uzaktaki bir bilgisayara postılıyor. Aynı ölçümü iki kere göndermemeye özen gösteriyor.

4.2 — Yazıcıya Gönderim (Fiş Basma)

Hikaye: Ölçüm bitince cihaz, kablo ile bağlı küçük bir **termal yazıcıya** (ısıyla kağıdı karartan, mürekkep kullanmayan bir yazıcı) emirler gönderir. Bu emirler **ESC/POS** denilen, dünyadaki hemen hemen tüm fiş yazıcılarının anladığı ortak bir "yazıcı dilidir".

FİŞİN ÜZERİNE SIRAYLA BASILANLAR

- TEKNOFEST/NitraCheck logosu (siyah-beyaz noktalardan oluşan bir bit-eşlem resim, satır satır yazıcıya aktarılır)
- Ölçüm sonuçları: ppm değeri, tarih/saat, ölçüm güveni (%) — kalın yazı komutlarıyla vurgulanarak
- Bir **QR kod**: ölçümün kimliğini veya bulut kaydına giden bağlantıyı kare bir barkoda çevirip basar; telefonla okutulup sonuç detayına ulaşılabilir.

Basitçe: Cihaz yazıcıya "şimdi bunu yaz, şimdi kalın yaz, şimdi bu resmi bas, şimdi şu kareyi (QR kodu) bas" diye sırayla emir gönderiyor — tıpkı bir yazıcıya komut listesi vermek gibi.

4.3 — Haritaya Gönderim / Gösterim

Hikaye: Cihaz ekranında küçük bir Türkiye haritası göstermek için, internetten **Geoapify** adlı bir harita servisinden bir harita resmi (PNG) ister — yine bir API anahtarıyla kendini tanıtarak. Sonra Firebase'den okuduğu tüm ölçümlerin enlem/boylamını bu resmin üzerinde doğru piksel konumuna yerleştirir.

HARİTA AKIŞI

- Cihaz "bana şu enlem-boylam kutusunun haritasını PNG olarak ver" diye internete bir istek (HTTPS, şifreli bağlantı) gönderir — isteğe kendi API anahtarını ekler.

2. Gelen harita resmi ekrana çizilir.
3. Her ölçümün gerçek enlem/boylamı, matematiksel bir dönüşümle haritanın hangi pikseline denk geldiği hesaplanır.
4. Nokta, ppm değerine göre renklendirilir: **yeşil** (0-25 ppm, normal), **sarı** (25-50 ppm, yükselmiş), **kırmızı** (>50 ppm, tehlikeli).

🌐 **Basitçe:** Cihaz internetten bir Türkiye resmi indiriyor, sonra her ölçtüğü noktayı bu resmin üzerine, ppm değerine göre yeşil/sarı/kırmızı bir nokta olarak koyuyor — tıpkı bir hava durumu haritası gibi.

🔒 **Jüri notu:** Hem bulut hem harita bağlantısı **HTTPS** denen şifreli bir kanal üzerinden yapılır — yani veri yolda giderken başkası tarafından okunamaz. **API anahtarı** "bu isteği kim yapıyor" sorusunun, **e-posta/şifre** ise "bu gerçekten yetkili biri mi" sorusunun cevabıdır. Gerçek anahtar/şifre değerleri güvenlik gereği koda gömülüdür ve bu tür dokümanlarda paylaşılmaz; jüriye anlatılması gereken, değerlerin kendisi değil bu **kimlik doğrulama mantığıdır**.

5 Hepsi Bir Arada: Uçtan Uca Yolculuk

Hikaye Özeti: Bir su örneği NitraCheck'e girdiğinde şu yolculuğu yaşar:

#	Adım	Ne olur?	İlgili Bölüm
1	DARK + BLANK	Referanslar önceden bir kez ölçülüp saklanır	1.1
2	Örnek ölçümü	Yeşil LED (10 örnek) → Kırmızı LED (10 örnek), kesintisiz	1.1, 3.2
3	Absorbans	Her kanal için $A_k = \ln(b_0/b)$ hesaplanır	1.2
4	Spektral skor	Yeşil: 545 nm Gauss + şekil terimi. Kırmızı: sadece 630 nm	1.3
5	Nihai skor	İki bağımsız ölçümün ortalaması alınır	1.4
6	PPM çevrimi	Skor, kalibrasyon noktaları arasında enterpolasyonla ppm'e çevrilir	2.3
7	Güven puanı	Uyum + spektral + saturasyon taban puanı, tekrar + sinyal kapılarından geçer	3.1, 3.2
8	Fişe bas	ESC/POS komutlarıyla ppm, tarih, güven ve QR kod yazdırılır	4.2
9	Buluta gönder	Kimlik doğrulanıp kayıt Firebase'e (id, ppm, konum) yazılır	4.1
10	Haritada göster	Konum, ppm'e göre renkli nokta olarak haritaya işlenir	4.3

Bu adımların birlikte raporlanması, projenin bilimsel dürüstlük ilkesidir: cihaz sadece "kaç ppm" demez, "bu sonuca ne kadar güvenebilirsiniz" ve "bu sonuç nereye kaydedildi" bilgisini de verir — tıpkı bir laboratuvar raporunda belirsizlik payının ve kayıt numarasının da yazılması gerektiği gibi.

6 Jüri İçin Hızlı Referans Kartı

Tek cümlede dört konu

NDSC ölçüm mantığı: "8 renkte ışık geçirgenliğini DARK ve BLANK'a göre absorbansa çeviririz, 545 nm ve 630 nm'deki iki bağımsız ölçümün ortalamasını alıriz."

Kalibrasyon eğrisi: "Bilinen derişimli standartlarla bir cetvel kurarız; cetvelin sağlığını R^2 /RMSE/MAE/Bias ile raporlarız, ama gerçek ppm çevrimini komşu noktalar arası doğrusal enterpolasyonla yaparız ki standartların kendi değerleri asla kaymasın."

Ölçüm güveni: "Spektral kalite, iki renk arası uyum ve saturasyon ağırlıklı ortalamasını alıriz; ama tekrarlanabilirlik bozulursa veya sinyal gürültü seviyesinin altına düşerse bu puanı sert şekilde kırpan iki ayrı 'kapı' vardır."

Buluta/yazıcıya/haritaya gönderim: "Sonucu kimlik doğrulamalı (API anahtarı + şifre) şifreli bir bağlantıyla buluta yazarız, ESC/POS komutlarıyla fişe bastırırız, ve GPS konumunu ppm'e göre renklendirip haritada gösteririz."

Anahtar sabitler (jüri sorarsa)

Sabit	Değer	Anlamı
Kanal sayısı	8	415, 445, 480, 515, 555, 590, 630, 680 nm
Analitik merkez (yeşil)	545 nm, $\sigma=42$	Nitrat-reaktif tepkimesinin ana bandı
Analitik kanal (kırmızı)	630 nm (F7)	Kırmızı LED'in kendi doğal bandı
Şekil katsayısı β	0.10	Spektral "sivrilik" düzeltmesinin ağırlığı
Gürültü tabanı	50 sayım	Bu değerin altı "sinyal yok" kabul edilir
Doyma eşiği	65000 sayım	16-bit sensörün üst sınırına yakınlık uyarısı
Ağırlıklar (Uyum/Spektral/Sat.)	0.10 / 0.60 / 0.15	Taban güven puanı bileşenleri
Minimum kalibrasyon noktası	$n \geq 3$	BLANK + en az 2 farklı derişim standardı
Harita renk sınırları	0-25 / 25-50 / >50 ppm	Yeşil / Sarı / Kırmızı harita noktaları
GPS geçerlilik kutusu	Enlem 35-43, Boylam 24-46	Sadece Türkiye sınırları buluta gönderilir

Sözlük

Absorbans (A)

Işığın bir ortamdan geçerken ne kadarının yutulduğunun logaritmik ölçüsü.

DARK / BLANK

Sırasıyla "ışıksız ortam" ve "nitratsız temiz su" referans ölçümleri.

NDSC-8

NitraCheck'in 8 kanallı, iki renkli (yeşil+kırmızı) ışık karşılaştırma yöntemi.

Skor

Absorbans verilerinden hesaplanan, henüz ppm'e çevrilmemiş ara sonuç.

Kalibrasyon noktası

(Skor, bilinen ppm) çifti; standart bir örnekle elde edilir.

R^2 / RMSE / MAE / Bias

Kalibrasyon doğrusunun ne kadar iyi oturduğunu özetleyen dört istatistik.

Parçalı enterpolasyon

Skor'u en yakın iki kalibrasyon noktası arasında düz çizgiyle ppm'e çevirme yöntemi.

Ölçüm Güveni (Kalite)

0-100 arası, o ölçümün ne kadar güvenilir olduğunu özetleyen ayrı bir puan.

Tekrarlanabilirlik / CV

Aynı örnek için alınan 10 örneğin birbirine ne kadar yakın çıktığı.

API Anahtarı

Cihazın bir internet servisine "ben yetkili bir uygulamayım" dediği gizli kod.

Firestore

Ölçümlerin internette saklandığı, Google altyapılı bulut veritabanı servisi.

HTTPS

İnternet üzerinden gönderilen verinin şifrelenerek, kimse tarafından okunamadan iletildiği bağlantı türü.

ESC/POS

Fiş yazıcılarının anladığı, "şu satırı yaz / kalın yaz / bu resmi bas" gibi komutlardan oluşan ortak yazıcı dili.

JSON

Bir ölçümü ("id", "ppm", "zaman" gibi alanlarla) düzenli biçimde saklamak için kullanılan basit veri formatı.

Geoapify

Cihazın ekranındaki Türkiye haritası resmini internetten çektiği harita servisi.